

ใบงานปฏิบัติการ วิชา ENG23 3054 OPERATING SYSTEMS

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติการที่ 4: Python Script

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม Python Script ทำงานร่วมปฏิบัติการ Linux ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถควบคุมการทำงานของ Python Script จากคำสั่ง Crontab ได้

ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งตามลำดับ

1. ให้ทำการสร้างฐานข้อมูล MySQL

- 1.1 ในการ install MySQL ให้ทำการ update package ของ ubuntu (Server)

```
$sudo apt update
```

- 1.2 ให้ทำการ install mysql-server package

```
$sudo apt install mysql-server
```

- 1.3 หลังการติดตั้งให้ทำการปรับแต่งในด้านความปลอดภัย

```
$sudo mysql_secure_installation
```

ให้เลือก y และระดับความปลอดภัยเป็น 0 (ในความเป็นจริงควรตั้งระดับความปลอดภัยเป็น 2) และตั้ง password คือ 12345678 ซึ่งเป็น password ของ root

- 1.4 เข้าใช้งาน MySQL ด้วย user : root

```
$mysql -u root -p
```

- 1.5 ให้สร้าง user ใหม่ โดยกำหนดให้ชื่อ os และมี password คือ 12345678

```
mysql> CREATE USER 'os'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345678';
```

- 1.6 ให้ Grant สิทธิ ALL PRIVILEGES ให้กับ user ใหม่ <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html>

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'os'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

- 1.7 ใช้คำสั่ง exit; เพื่อออกจากการใช้งาน MySQL

2. ใช้งาน MySQL

- 2.1 ทำการ login เข้าใช้งาน user ชื่อ os และมี password คือ 12345678

```
$ mysql -u os -p
```

- 2.2 ให้แสดงรายการ Database ที่มีอยู่

```
mysql> show databases;
```

- 2.3 สร้าง Database ใหม่ชื่อ customer

```
mysql> create database customer;
```

- 2.4 เลือกใช้ Database customer

```
mysql> use customer;
```

2.5 แสดง Table ทั้งหมดใน Database นี้

```
mysql> show tables;
```

2.6 ให้สร้างตารางชื่อ CUSTOMERS โดยมี 5 แอททริบิว คือ

- ID INT
- NAME VARCHAR (20)
- AGE INT
- ADDRESS CHAR (25)
- SALARY DECIMAL (18, 2)
- กำหนดให้ ID คือ Primary key

2.7 ให้ข้อมูลลงตารางดังนี้

ID	NAME	AGE	ADDRESS	SALARY
1	Rose	20	London	50000.25
2	Lisa	21	Paris	75000.00
3	Jennie	22	New York	65500.50

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแสดงข้อมูลในตาราง

แบบทดสอบ (บรรลุ PI9.1)

- 10 คะแนน -

Task 1 (10 คะแนน): จงเขียนคำสั่งและโปรแกรมที่ถูกต้อง

1. (3 คะแนน) ให้แสดงตารางและข้อมูลทั้งหมดของตาราง CUSTOMERS
2. (5 คะแนน) จงเขียนโปรแกรม Python Script เพื่อทำการ Backup Database
กำหนดให้
 - ทำการ backup ฐานข้อมูลที่สร้างในปฏิบัติการนี้ ด้วย user และ password ที่สร้างขึ้น
 - ให้สร้าง directory ชื่อว่า backup และให้ไฟล์ วันที่-เวลา.sql ที่สร้างขึ้นมาเก็บไว้ที่นี้ เช่น 20251010-215156.sql

จากโปรแกรมต่อไปนี้ จงเติมคำในช่องว่าง

```
import os
import time
import datetime

DB_HOST = ..... (1) .....
DB_USER = ..... (2) .....
DB_USER_PASSWORD = ..... (3) .....
DB_NAME = ..... (4) .....
BACKUP_PATH = 'backup'
DATETIME = time.strftime('%Y%m%d-%H%M%S')

print ("Starting backup of database " + DB_NAME)

dumpcmd = ..... (5) .....
os.system(dumpcmd) #execute dumpcmd

print ("")
print ("Backup script completed")
print (..... (6) .....)

```

การ dump ไฟล์ของ SQL สามารถใช้คำสั่งนี้

```
mysqldump -u [user name] -p [password] [options] [database_name] [tablename] > [dumpfilename.sql]
```

*ถ้าขาด os library ให้ทำการ pip3 installชื่อ lib..... เช่น pip3 install os-sys

*โปรแกรมจะสามารถ execute ได้ต้องมอบสิทธิให้ user ใช้งานได้

3. (2 คะแนน) ให้ใช้ crontab ให้โปรแกรม python นี้ทำงานทุกวันตอน 11.59 น.